PHARMACOLOGIE

Pharmacocinétique • Pharmacodynamie

PHARMACOCINÉTIQUE (PK)

Ce que le corps fait au médicament

Devenir et concentrations au fil du temps.

ADME

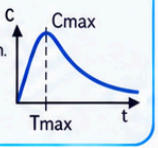
- **A** — **Absorption :** site d'administration → sang. Intestin grêle privilégié par voie orale ; IV : pas d'absorption, F = 100 %.
- **D** — **Distribution :** sang → tissus ; fraction libre diffusible, liaison réversible aux protéines (albumine). Barrières cerveau/placenta et passage dans le lait à considérer.
- **M** — **Métabolisme : surtout foie ; phase I** (dont CYP450), phase II (conjugaison). Métabolites actifs, inactifs ou toxiques ; prodrogue activée.
- **E** — **Excrétion :** rein/urines et bile/selles. Rein = filtration + sécrétion – réabsorption. Cycle entérohépatique : réabsorption possible, persistance prolongée.

ABSORPTION & INTERACTIONS

- **Libération/dissolution** avant absorption orale. **Diffusion passive :** gradient, sans énergie ; transporteurs : facilités ou actifs.
- **Premier passage intestinal/hépatique :** peut réduire F ; rectal : évitement seulement partiel.
- **Galénique**, pH, transit, repas et interactions modifient l'absorption.
- **Induction enzymatique :** métabolisme ↑ ; **inhibition :** métabolisme ↓. Effet dépend du médicament, notamment des prodrogues.

PARAMÈTRES

- **F :** fraction atteignant la circulation générale.
- **Cmax :** concentration maximale ; **Tmax :** temps pour l'atteindre.
- **ASC/AUC :** exposition globale. **Vd :** volume apparent de distribution.
- **Clairance :** volume de plasma épuré par unité de temps.
- **Demi-vie :** concentration diminuée de moitié. En cinétique linéaire : ≈ 4–5 demi-vies pour l'équilibre ; ≈ 97 % éliminé après 5 demi-vies.



DOSE → CONCENTRATION → EFFET

PK = parcours • PD = action

PHARMACODYNAMIE (PD)

Ce que le médicament fait au corps

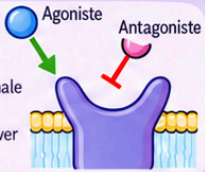
Cibles, mécanismes et effets.

MODES D'ACTION

- **Substitution :** insuline, hormones.
- **Cibles :** récepteurs, enzymes, canaux ioniques, transporteurs ; agents infectieux.
- **Exemples :** IEC → enzyme ; inhibiteur calcique → canal ; antibiotique → cible microbienne.
- **Action physicochimique non spécifique :** antiacide, charbon adsorbant.

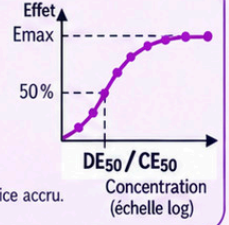
RÉCEPTEURS & EFFET

- **Affinité :** capacité à se fixer. Liaison souvent réversible et saturable.
- **Agoniste :** active ; **agoniste partiel :** réponse maximale moindre.
- **Antagoniste :** bloque l'action de l'agoniste sans activer le récepteur.



DOSE/CONCENTRATION – EFFET

- Seuil, progression, plateau Emax.
- **Efficacité :** effet maximal ; **puissance :** dose/concentration nécessaire pour un effet.
- **DE_{50} / CE_{50} :** 50 % de l'effet maximal dans une courbe graduelle.
- **Au-delà du plateau :** toxicité possible sans bénéfice accru.



VARIABILITÉ & RÔLE IDE



Âge, poids, génétique, grossesse, rein/foie, interactions et **observance :** concentrations ET réponse variables.



Insuffisance rénale/hépatique : risque d'accumulation ; adaptation médicale de dose ou d'intervalle.

Fenêtre thérapeutique : entre efficacité et toxicité ; marge étroite = vigilance renforcée.





Surveiller effet attendu, effets indésirables, fonction rénale/hépatique ; dosages ciblés selon médicament.

Respecter heure du prélèvement, pic/résiduelle et dernière prise ; tracer.



Synthèse des cours N. Retur • IFSI S1 • Repères vérifiés : SFPT